HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA AN TOÀN THÔNG TIN

BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH
HỌC PHẦN: THỰC TẬP CƠ SỞ
MÃ HỌC PHẦN: INT13147

BÀI THỰC HÀNH 3.1
BẮT VÀ PHÂN TÍCH GÓI TIN TRONG MẠNG

Sinh viên thực hiện:

B22DCAT303 - Nguyễn Khắc Trí

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Hoàng Xuân Dậu

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2024-2025

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ 3
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 4
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÀI THỰC HÀNH 5
1.1 Mục đích 5
1.2 Tìm hiểu lý thuyết 5
1.2.1 Sniffer là gì? 5
1.2.2 Công cụ Tcpdump 5
1.2.3 Công cụ Wireshark 6
1.2.4 Công cụ NetworkMiner 7
1.2.5 Chế độ hỗn độn trên card mạng 7
CHƯƠNG 2. NỘI DUNG THỰC HÀNH 8
2.1 Chuẩn bị môi trường 8
2.2 Các bước thực hiện 9
2.2.1 Sử dụng tcpdump 9
2.2.2 Sử dụng Wireshark để bắt và phân tích các gói tin 12
2.2.3 Sử dụng Network Miner để bắt và phân tích các gói tin 15
TÀI LIỆU THAM KHẢO 17

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 1 Cấu hình topo mạng 8
Hình 2 Xem các interfaces trong hệ thống 9
Hình 3 Kích hoạt các interfaces (eth0, eth1) hoạt động ở chế độ hỗn hợp 9
Hình 4 Bắt gói tin trên dải mạng 192.168.100.0/24 9
Hình 5 Dải Internal: 192.168.100.201→ 192.168.100.3 10
Hình 6 Trên máy Linux Sniffer, bắt gói tin trên dải 192.168.100.0/24 10
Hình 7 Dải External: 10.10.19.202→ 10.10.19.148 10
Hình 8 Trên máy Linux Sniffer, bắt gói tin trên dải 10.10.19.0/24 11
Hình 9 Các dữ liệu đã bắt trên dải Internal 11
Hình 10 Các dữ liệu đã bắ trên dải External 12
Hình 11 Bắt gói tin trên dải mạng 192.168.100.0/24 12
Hình 12 Windows 7 Attack kết nối tới ftp server trên máy Window Server Internal 13
Hình 13 Lọc gói tin theo giao thức ftp 13
Hình 14 Ping từ máy 192.168.100.3 đến 192.168.100.201 13
Hình 15 Bắt gói tin bằng Wireshark trên máy Windows attack 14
Hình 16 Trên máy Kali Linux External kết nối ftp đến Ftp Server 14
Hình 17 Bắt gói tin trên dải 10.10.19.0/24 và lọc theo giao thức ftp 14
Hình 18 Chọn Socket và bắt đầu bắt gói tin 15
Hình 19 Kết nối đến trang web của Windows 2019 Server Internal 15
Hình 20 Xem dữ liệu gói tin index.html vừa bắt được 16

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Thuật ngữ tiếng Anh/Giải thích	Thuật ngữ tiếng Việt/Giải thích
FTP	File Transfer Protocol	Giao thức truyền tệp
DNS	Domain Name System	Hệ thống tên miền
LAN	Local Area Network	Mạng cục bộ
MAC	Media Access Control	Điều khiển truy cập phương tiện
OS	Operating System	Hệ điều hành

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÀI THỰC HÀNH

1.1 Mục đích

Bài thực hành này giúp sinh viên nắm được công cụ và cách thức bắt dữ liệu mạng, bao gồm:

- Sử dụng tcpdump để bắt gói tin mạng
- Sử dụng được Wireshark để bắt và phân tích gói tin mạng (HTTP/HTTPS/FTP/ TCP/IP)
- Sử dụng Network Miner để bắt và phân tích gói tin mạng

1.2 Tìm hiểu lý thuyết

1.2.1 Sniffer là gì?

Sniffer hay packet sniffer là một chương trình phần mềm nghe trộm gói tin (còn gọi là chương trình phân tích mạng, phân tích giao thức hay nghe trộm Ethernet), có khả năng chặn bắt và ghi lại lưu lượng dữ liệu qua một mạng viễn thông số hoặc một phần của một mạng. Khi các dòng dữ liệu di chuyển qua lại trong một mạng, chương trình sẽ chặn bắt các gói tin rồi giải mã và phân tích nội dung của nó theo đặc tả RFC hoặc các đặc tả thích hợp khác.

Tùy theo cấu trúc mạng (hub hay chuyển mạch) mà có thể nghe trộm tất cả hoặc chỉ một phần lưu lượng dữ liệu qua lại từ một máy trong mạng. Đối với mục đích giám sát mạng (network monitoring), có thể theo dõi tất cả các gói tin trong một mạng LAN bằng cách sử dụng một thiết bị chuyển mạch với một cổng theo dõi (lặp lại tất cả các gói tin đi qua các cổng của thiết bị chuyển mạch).

1.2.2 Công cụ Tcpdump

Tcpdump là một công cụ dòng lệnh được sử dụng để ghi lại và phân tích gói tin trên mạng. Nó cho phép bạn theo dõi lưu lượng mạng đi qua một giao diện cụ thể trên hệ thống của bạn. Bằng cách sử dụng các cú pháp và tùy chọn khác nhau, bạn có thể lọc và hiển thị các gói tin theo nhiều tiêu chí khác nhau như địa chỉ IP, cổng, giao thức, và nhiều hơn nữa. Tcpdump là một công cụ mạnh mẽ được sử dụng rộng rãi trong quản trị hệ thống và mạng để chẩn đoán và gỡ lỗi vấn đề liên quan đến mạng.

Tính năng:

- Là một công cụ dòng lệnh để thu thập và phân tích các gói tin mạng.
- Hỗ trợ lọc gói tin theo giao thức, địa chỉ IP, cổng, flags…
- Có thể lưu lại dữ liệu thu được dưới dạng file .pcap để phân tích sau bằng Wireshark.
- Gọn nhẹ, chạy tốt trong môi trường không có giao diện đồ họa (Linux server).

Cách hoạt động:

- Dựa vào thư viện libpcap, tcpdump có thể "lắng nghe" các gói tin đi qua một interface mạng cụ thể.
- Khi chạy, tcpdump bắt đầu hiển thị các gói tin thô kèm thông tin tiêu đề như thời gian, địa chỉ nguồn/đích, giao thức, độ dài gói tin…
- Có thể kết hợp với các tùy chọn như -i (interface), -n (không phân giải DNS), -w (ghi ra file), -r (đọc từ file).

Ví dụ lệnh:

```
sudo tcpdump -i eth0 tcp port 80
```

1.2.3 Công cụ Wireshark

Wireshark là một công cụ phân tích gói tin mạng mạnh mẽ và đa năng. Nó cho phép bạn chụp, xem xét và phân tích gói tin trên mạng. Wireshark hỗ trợ nhiều loại giao thức mạng và cung cấp các tính năng như lọc gói tin, phân tích luồng dữ liệu, và đồ thị hoạt động mạng. Công cụ này thường được sử dụng để chẩn đoán và gỡ lỗi vấn đề liên quan đến mạng, cũng như để nghiên cứu bảo mật mạng và kiểm tra hiệu suất mạng. Wireshark có giao diện đồ họa dễ sử dụng và được hỗ trợ trên nhiều hệ điều hành khác nhau.

Tính năng:

- Phân tích được hàng trăm giao thức mạng.
- Hiển thị cấu trúc gói tin theo tầng OSI: từ Ethernet, IP, TCP/UDP đến HTTP, DNS…
- Hỗ trợ bộ lọc bắt (capture filter) và bộ lọc hiển thị (display filter).
- Có thể phân tích luồng dữ liệu TCP (Follow TCP Stream), kiểm tra handshake TLS…

Cách hoạt động:

- Wireshark cũng sử dụng thư viện libpcap để thu thập dữ liệu.
- Giao diện chính chia thành ba phần: danh sách gói tin, chi tiết gói tin và phần dữ liệu thô (hex view).
- Hệ thống filter mạnh mẽ, hỗ trợ cả filter khi bắt và khi hiển thị.

Ví dụ:

- Xem tất cả gói DNS:

  ```
  dns
  ```

- Xem tất cả HTTP Request dạng POST:

  ```
  http.request.method == "POST"
  ```

- Xem toàn bộ luồng TCP giữa 2 IP:

  ```
  ip.addr == 192.168.1.2 && ip.addr == 192.168.1.10
  ```

Ưu điểm:

- Phân tích cực kỳ chi tiết, hữu ích cho điều tra an ninh mạng.

- Có thể lưu và chia sẻ file .pcap giữa nhiều người.
- Hỗ trợ trích xuất nội dung (file, ảnh, tài liệu) từ lưu lượng HTTP.

Hạn chế:

- Chiếm nhiều tài nguyên hệ thống.
- Cần kiến thức nền tảng về mạng để hiểu dữ liệu hiển thị.

1.2.4 Công cụ NetworkMiner

NetworkMiner là một công cụ phân tích mạng dành cho Windows. Nó cho phép người dùng thu thập dữ liệu từ mạng và phân tích thông tin như các máy chủ, giao thức, trình duyệt web, và nhiều hơn nữa. NetworkMiner tự động phát hiện các hoạt động mạng như kết nối TCP, truy vấn DNS và nó cũng có thể hỗ trợ trong việc phát hiện và phân loại các tập tin được truyền qua mạng. Nó thường được sử dụng để phát hiện các mối đe dọa mạng và phân tích dữ liệu từ gói tin đã chụp.

Tính năng:

- Là một công cụ phân tích mạng theo hướng passive – không can thiệp vào lưu lượng, chỉ phân tích từ file pcap.
- Tập trung vào trích xuất thông tin cấp cao từ lưu lượng: địa chỉ IP, file được truyền qua HTTP/FTP, chứng chỉ SSL, tên người dùng…
- Có khả năng trích xuất và tái tạo lại file từ lưu lượng đã ghi lại.
- Thường dùng trong điều tra số và phân tích hậu kỳ (forensics).

Cách hoạt động:

- Sau khi người dùng nhập file pcap, NetworkMiner phân tích toàn bộ nội dung và hiển thị thông tin theo từng tab: Hosts, Files, Images, Credentials…
- Mỗi host sẽ được xác định theo địa chỉ MAC/IP, kèm theo danh sách dịch vụ, file, chứng chỉ liên quan.

1.2.5 Chế độ hỗn độn trên card mạng

"Chế độ hỗn độn" (hay còn gọi là "promiscuous mode") trên một card mạng là một trạng thái hoạt động đặc biệt của card mạng. Khi một card mạng hoạt động trong chế độ hỗn độn, nó sẽ bắt đầu nhận tất cả các gói tin trên mạng, bao gồm cả những gói tin không địa chỉ cho chính nó.

Chế độ hỗn độn thường được sử dụng cho các mục đích giám sát, phân tích mạng, hoặc để phát hiện các vấn đề về bảo mật mạng.

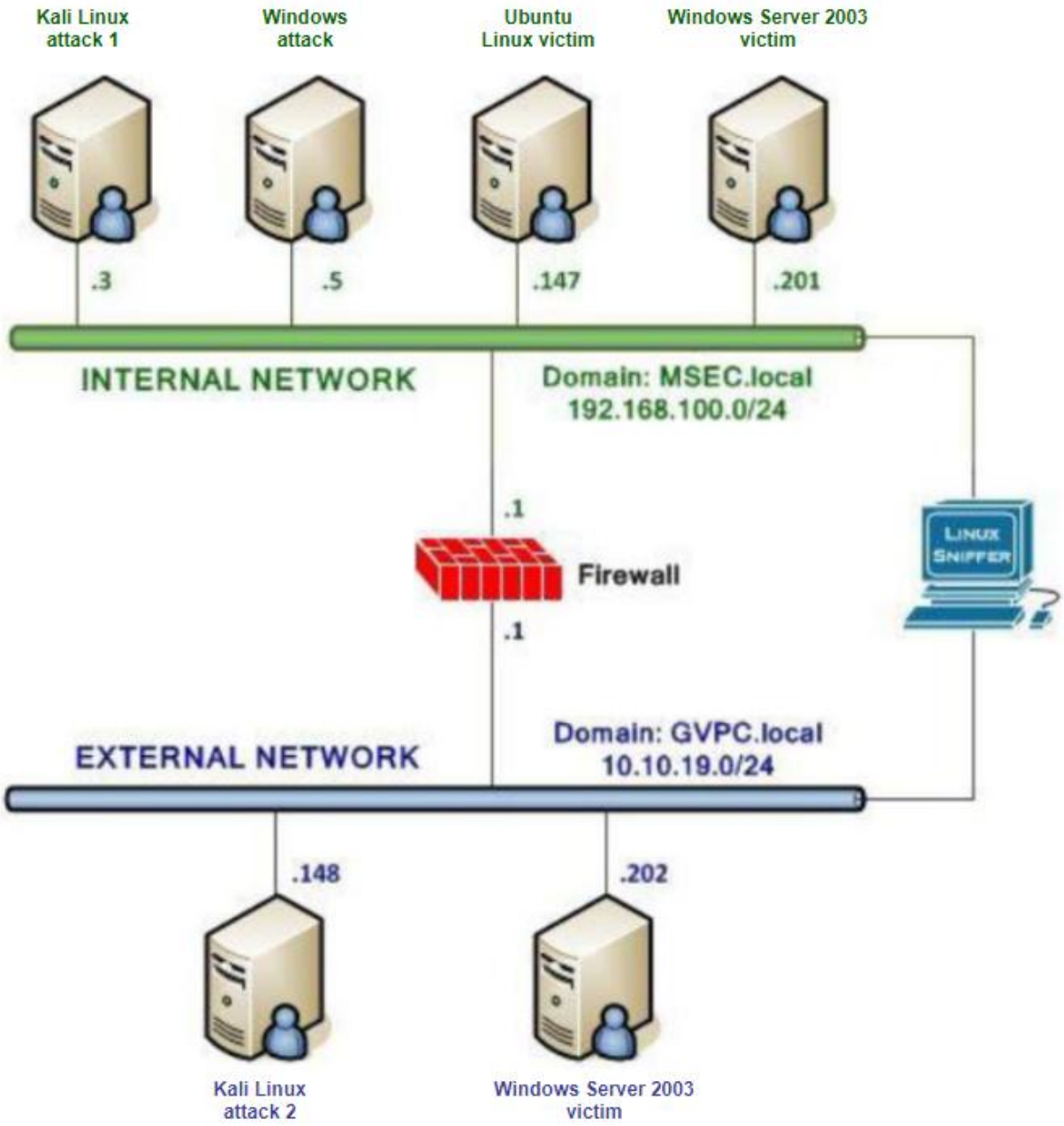
Kích hoạt chế độ hỗn độn trên Linux:

```
sudo ifconfig <tên card mạng> promisc
```

CHƯƠNG 2. NỘI DUNG THỰC HÀNH

2.1 Chuẩn bị môi trường

- Phần mềm VMWare Workstation(hoặc các phần mềm hỗ trợ ảo hóa khác).
- Các file máy ảo VMware và hệ thống mạng đã cài đặt trong bài thực hành trước đó: máy trạm, máy Kali Linux, máy chủ Windows và Linux. Chú ý: chỉ cần bật các máy cần sử dụng trong bài lab.
- Topo mạng như đã cấu hình trong bài trước đó.



Hình 1 Cấu hình topo mạng

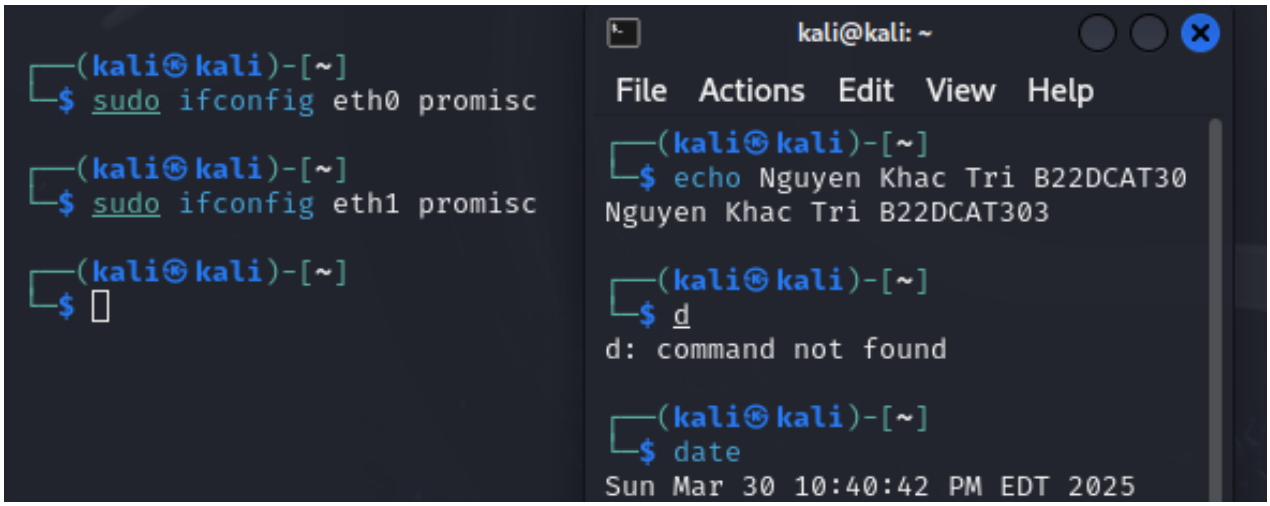
2.2 Các bước thực hiện

2.2.1 Sử dụng tcpdump

Đăng nhập Linux Sniffer và xem tất cả các interfaces trong hệ thống (root@bt:~#ifconfig -a)

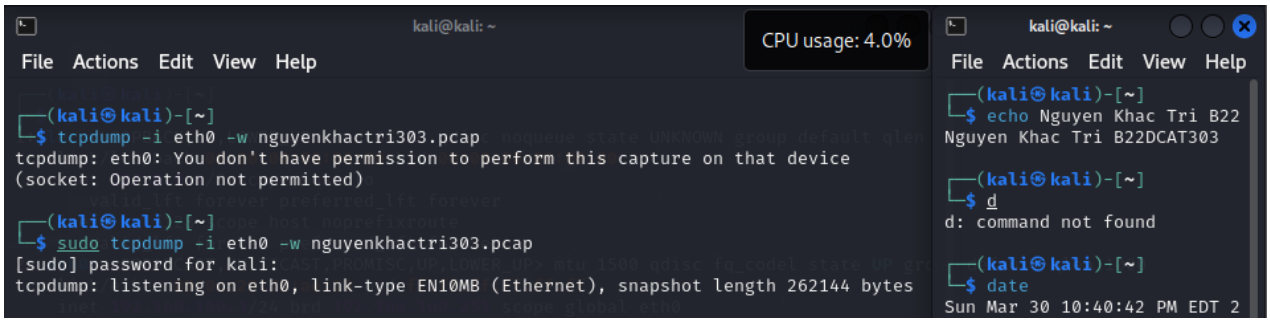
Hình 2 Xem các interfaces trong hệ thống

Kích hoạt các interfaces (eth0, eth1) hoạt động ở chế độ hỗn hợp.



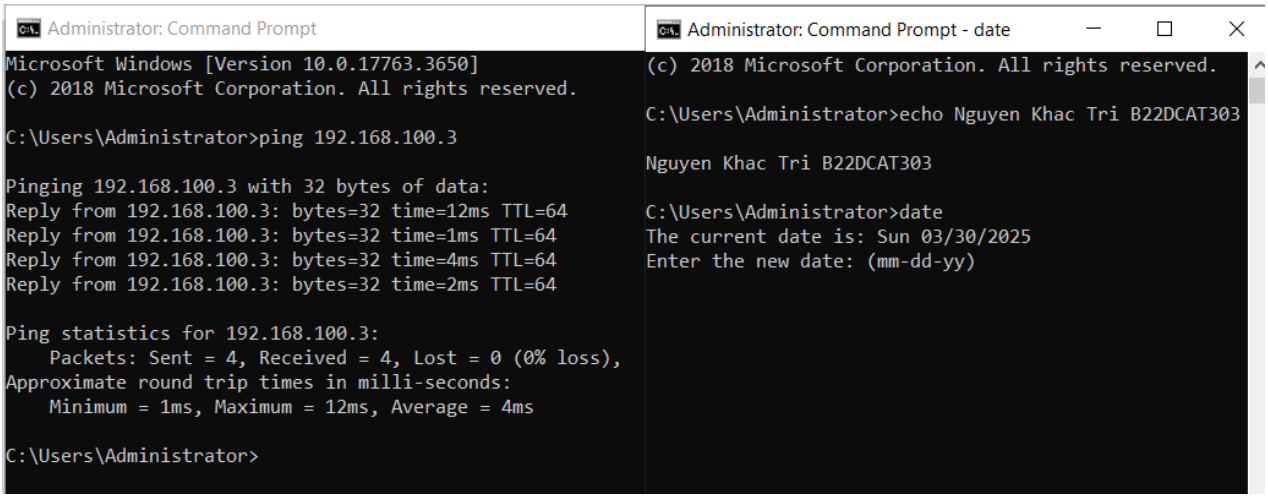
Hình 3 Kích hoạt các interfaces (eth0, eth1) hoạt động ở chế độ hỗn hợp

Sau đó khởi động tcpdump. Bắt gói tin trên dải mạng 192.168.100.0/24 và gửi vào một file (thời gian chờ dữ liệu trong khoảng 5 phút).



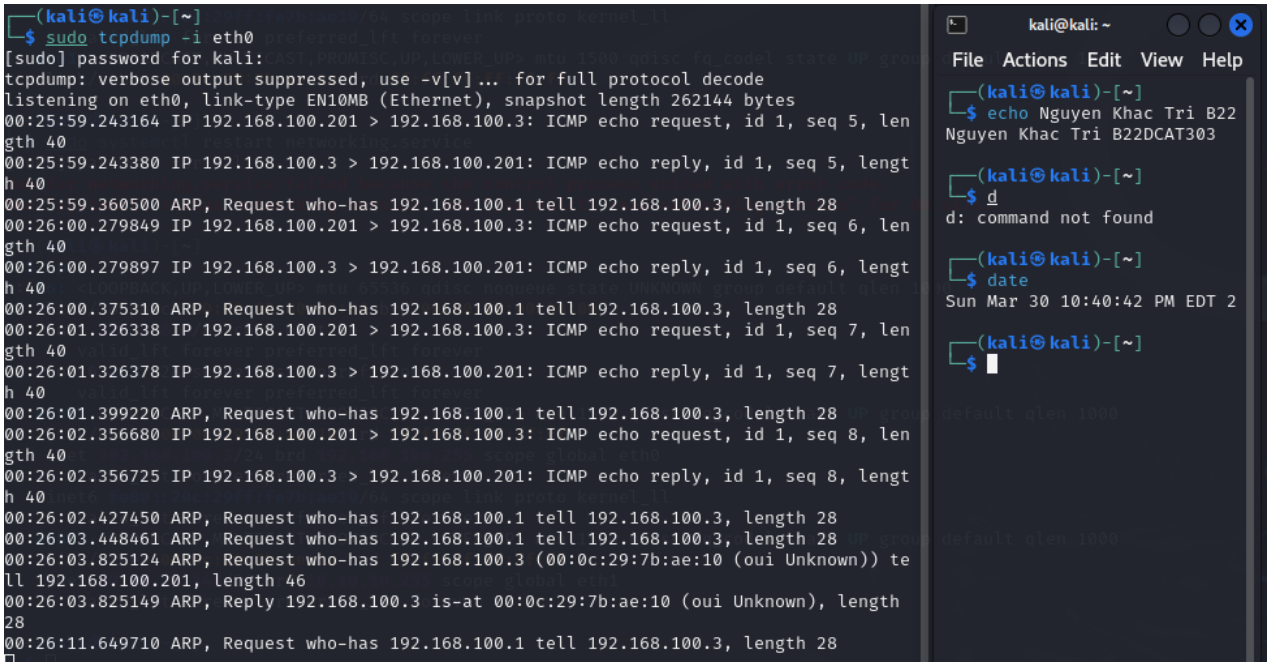
Hình 4 Bắt gói tin trên dải mạng 192.168.100.0/24

Đăng nhập Window Server 2019 và tiến hành ping đến dải mạng internal



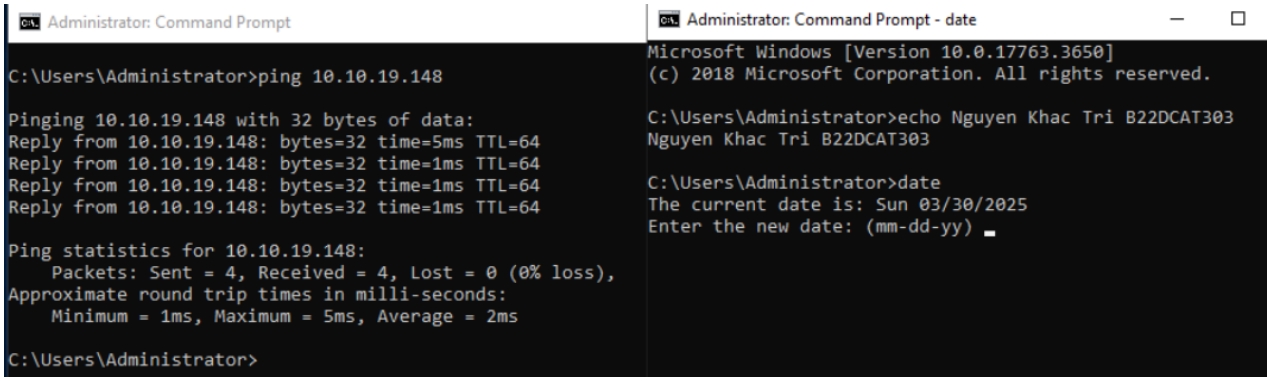
Hình 5 Dải Internal: 192.168.100.201→ 192.168.100.3

Trên máy Linux Sniffer, bắt gói tin trên dải 192.168.100.0/24.



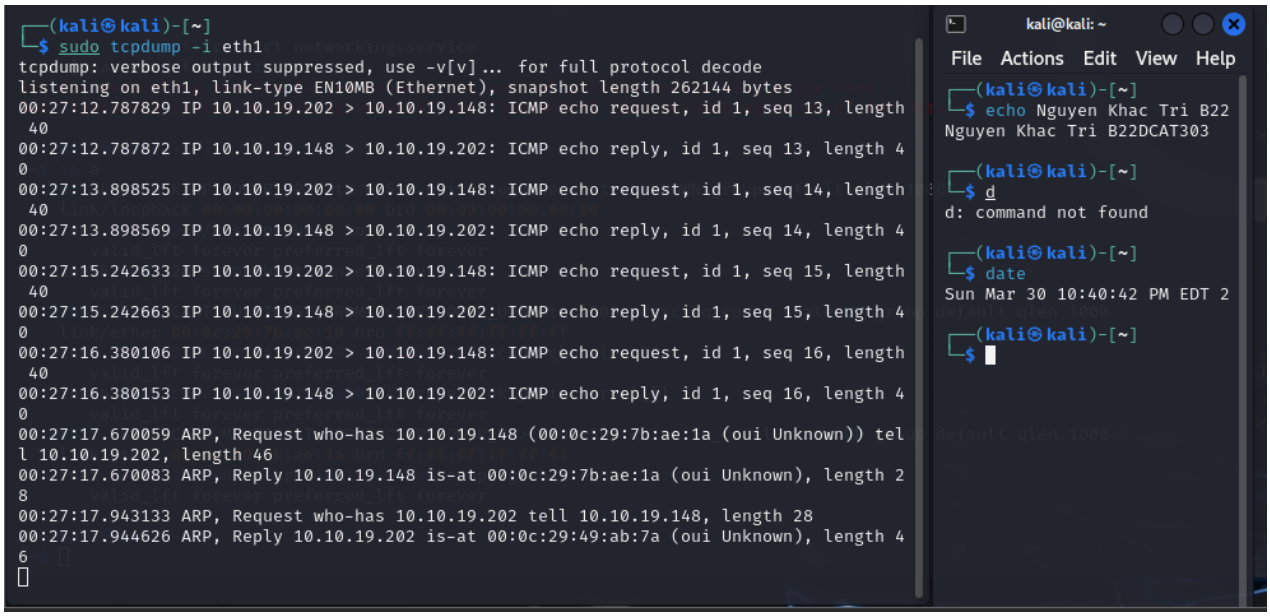
Hình 6 Trên máy Linux Sniffer, bắt gói tin trên dải 192.168.100.0/24

Từ Window Server 2019 và tiến hành ping đến dải mạng external.



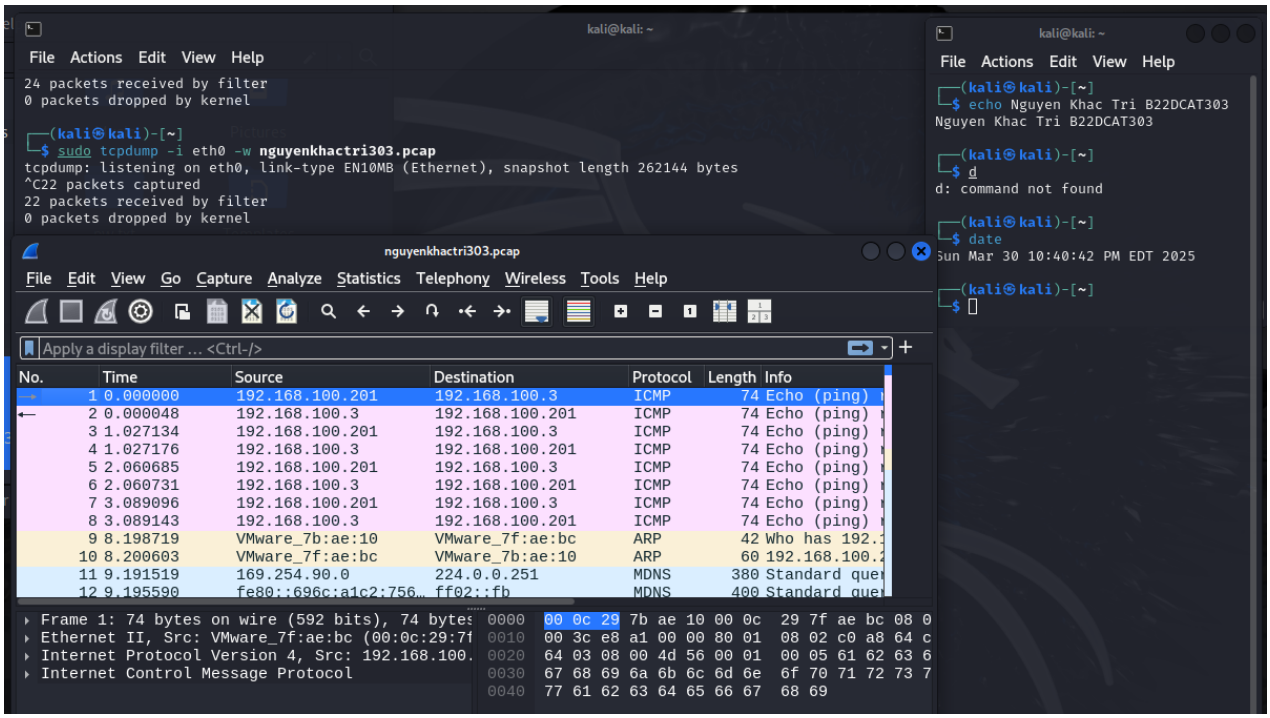
Hình 7 Dải External: 10.10.19.202→ 10.10.19.148

Trên máy Linux Sniffer, bắt gói tin trên dải 10.10.19.0/24

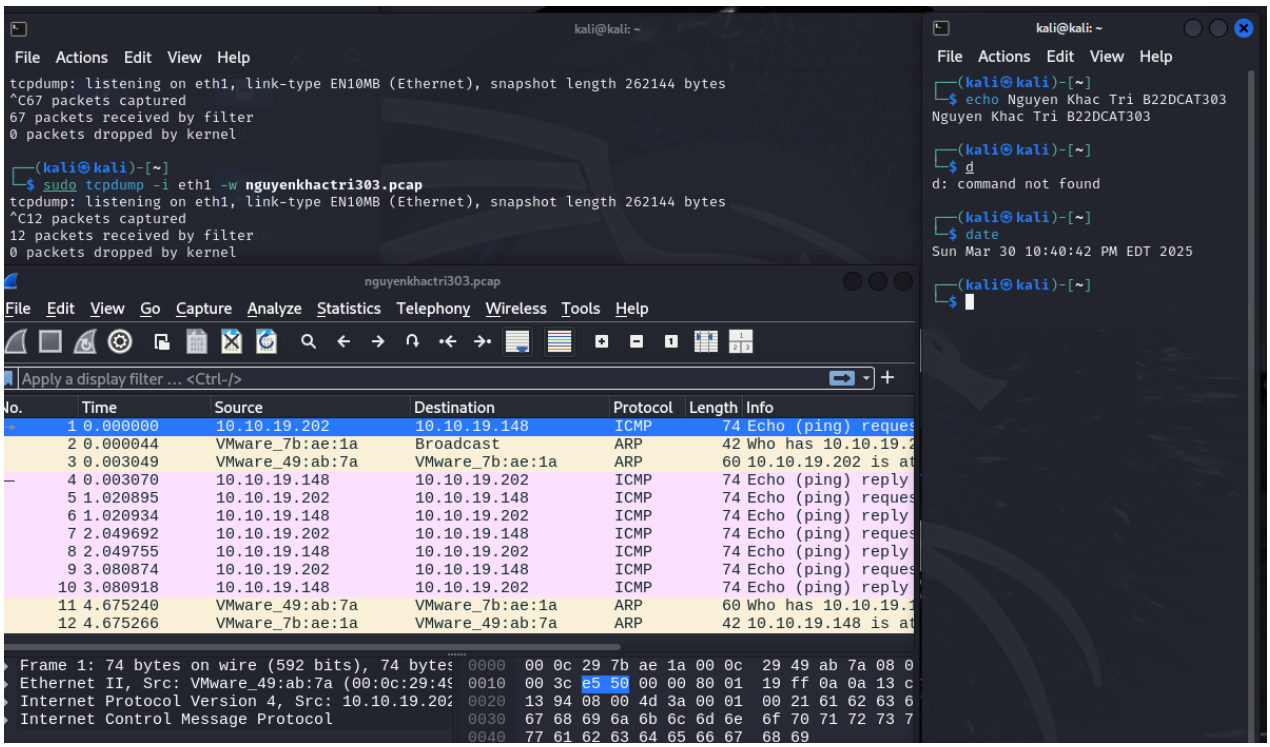


Hình 8 Trên máy Linux Sniffer, bắt gói tin trên dải 10.10.19.0/24

Trên máy Linux Sniffer, tiến hành bắt gói tin bằng tcpdump, và lưu dữ liệu vào file pcap.



Hình 9 Các dữ liệu đã bắt trên dải Internal

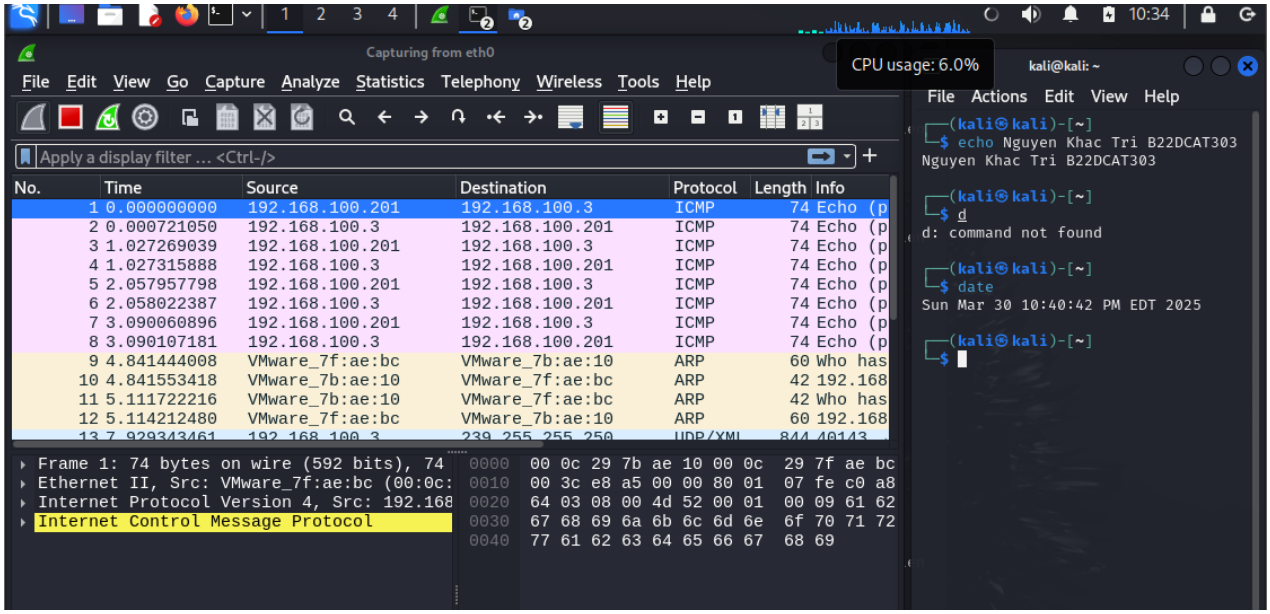


Hình 10 Các dữ liệu đã bắt trên dải External

2.2.2 Sử dụng Wireshark để bắt và phân tích các gói tin

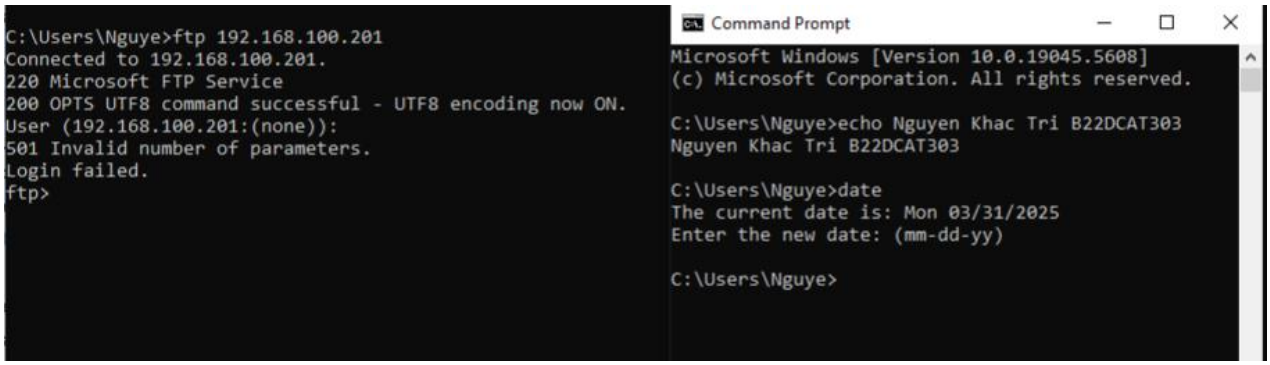
Có thể tải Wireshark ở đây: http://www.wireshark.org/download.html

Trên máy Linux Sniffer, bật các interfaces eth0, eth1 và khởi động Wireshark. Trong Capture Interfaces chọn Start ở dòng eth0 để bắt gói tin trên dải mạng 192.168.100.0



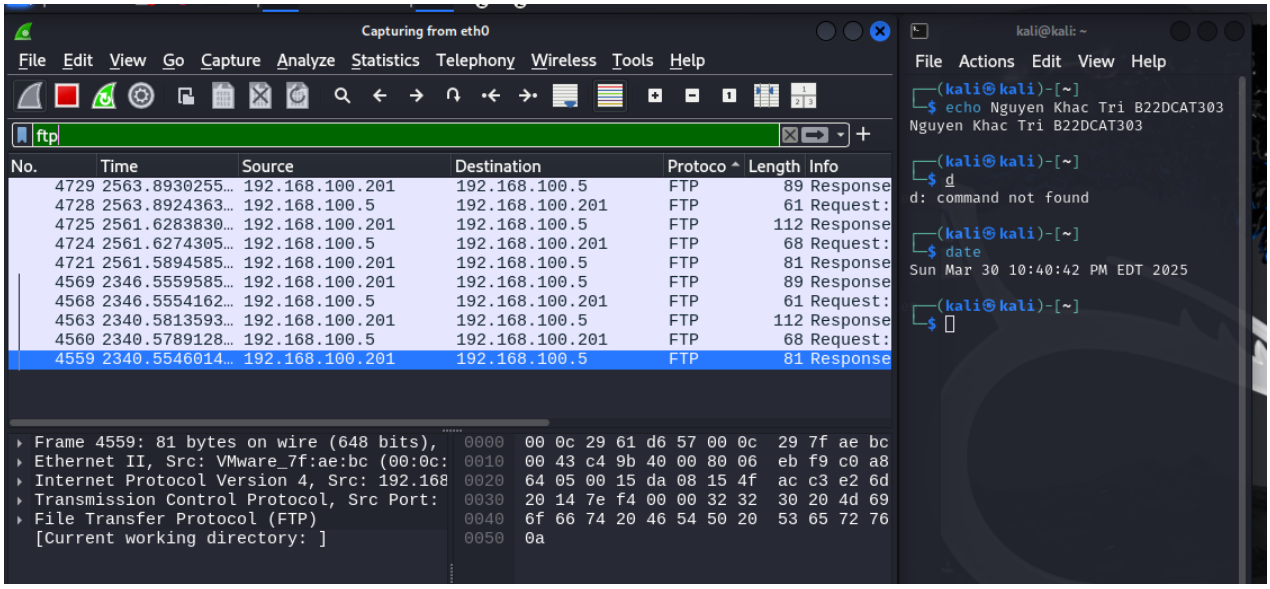
Hình 11 Bắt gói tin trên dải mạng 192.168.100.0/24

Trên máy Windows 7 Attack kết nối tới ftp server trên máy Window Server Internal Victim



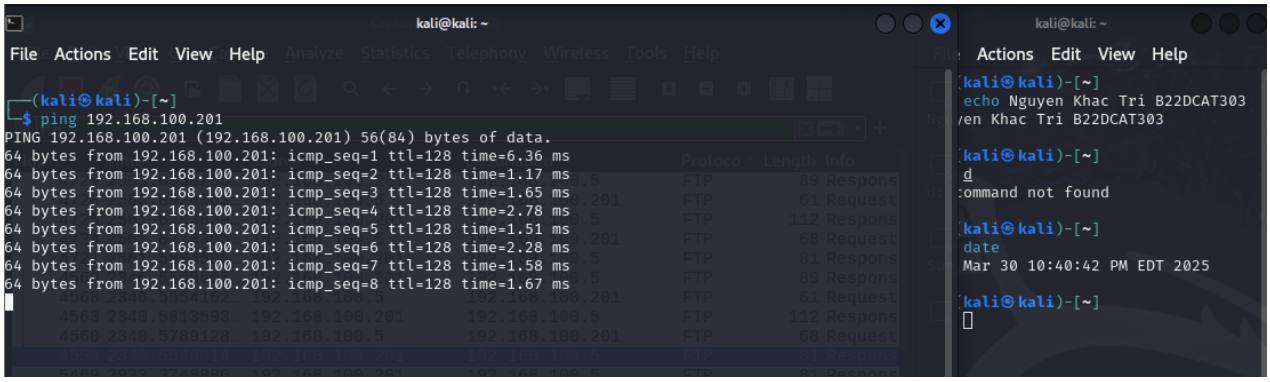
Hình 12 Windows 7 Attack kết nối tới ftp server trên máy Window Server Internal

Trên Linux Sniffer dừng quá trình bắt gói tin và tiến hành lọc gói tin theo giao thức ftp

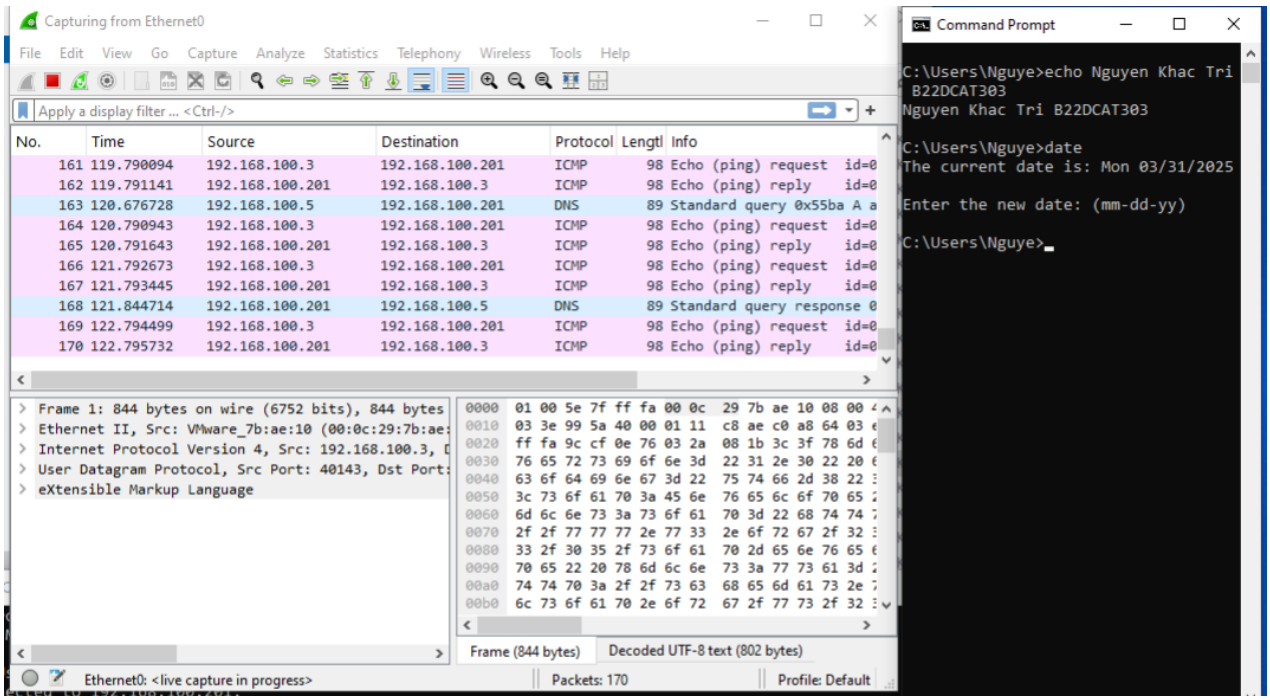


Hình 13 Lọc gói tin theo giao thức ftp

Trên máy Windows attack (192.168.100.5), trong Capture Interfaces chọn Start ở dòng eth0 để bắt gói tin trên dải mạng 192.168.100.0 (khi ping từ máy 192.168.100.3 đến máy 192.168.100.201)

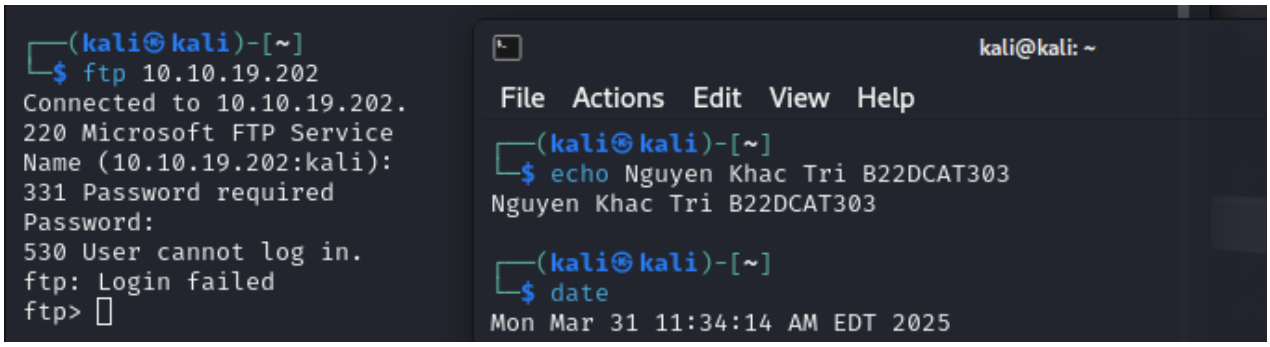


Hình 14 Ping từ máy 192.168.100.3 đến 192.168.100.201



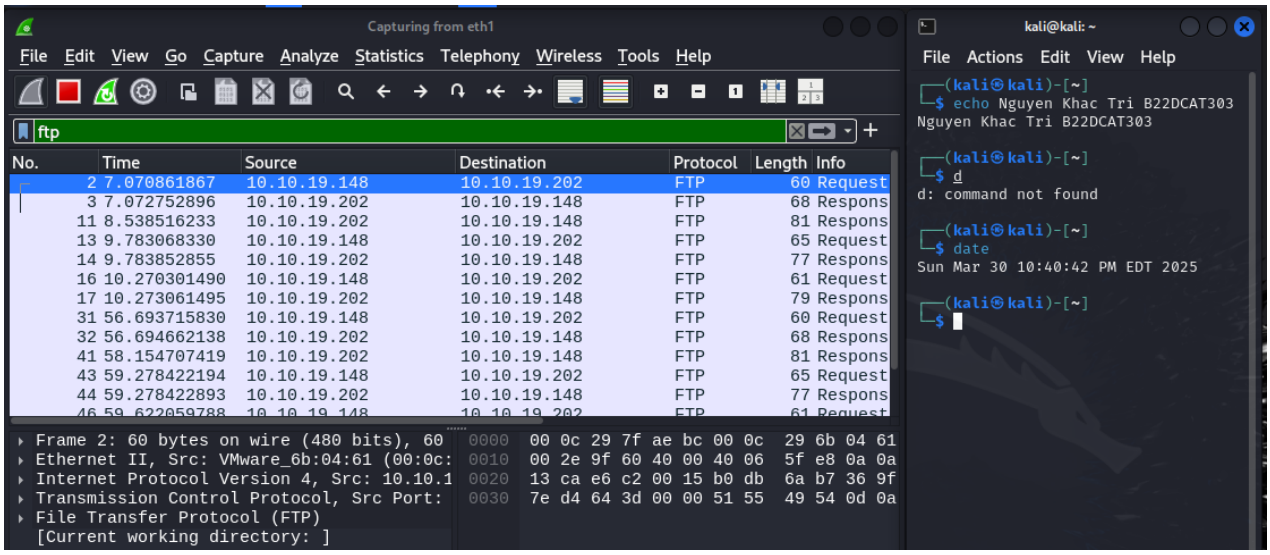
Hình 15 Bắt gói tin bằng Wireshark trên máy Windows attack

Trên máy Kali Linux Attack External, kết nối với ftp server(root@bt:~#ftp 10.10.19.202)



Hình 16 Trên máy Kali Linux External kết nối ftp đến Ftp Server

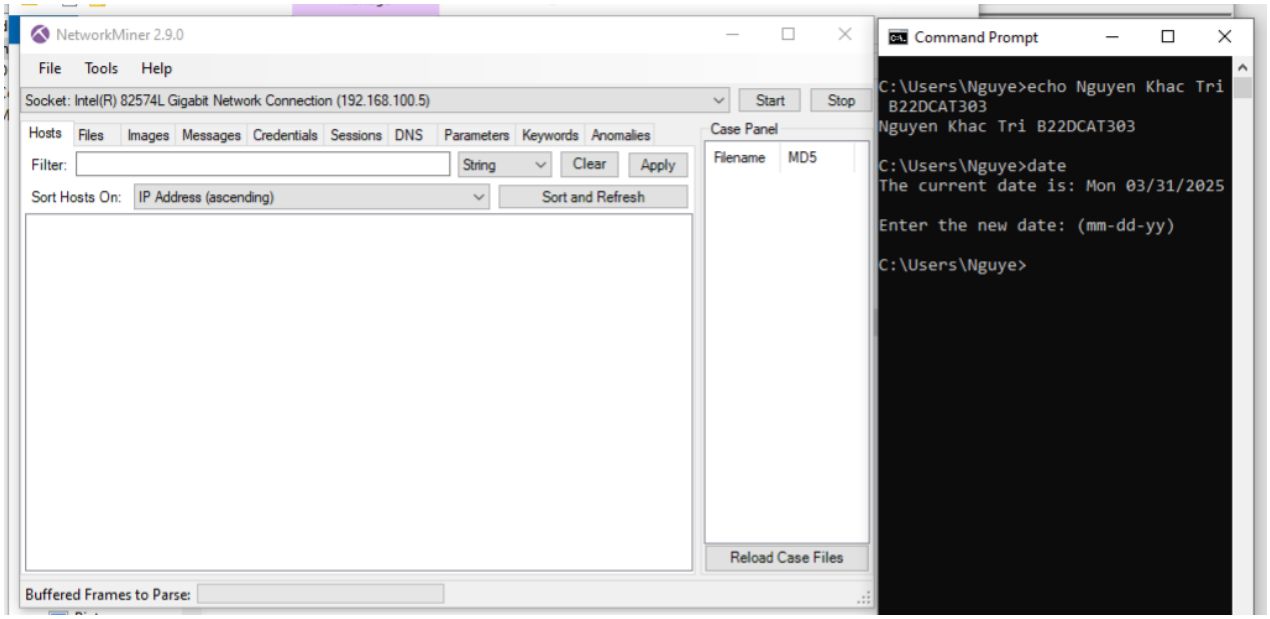
Trên Linux Sniffer dừng quá trình bắt gói tin và tiến hành lọc gói tin theo giao thức ftp



Hình 17 Bắt gói tin trên dải 10.10.19.0/24 và lọc theo giao thức ftp

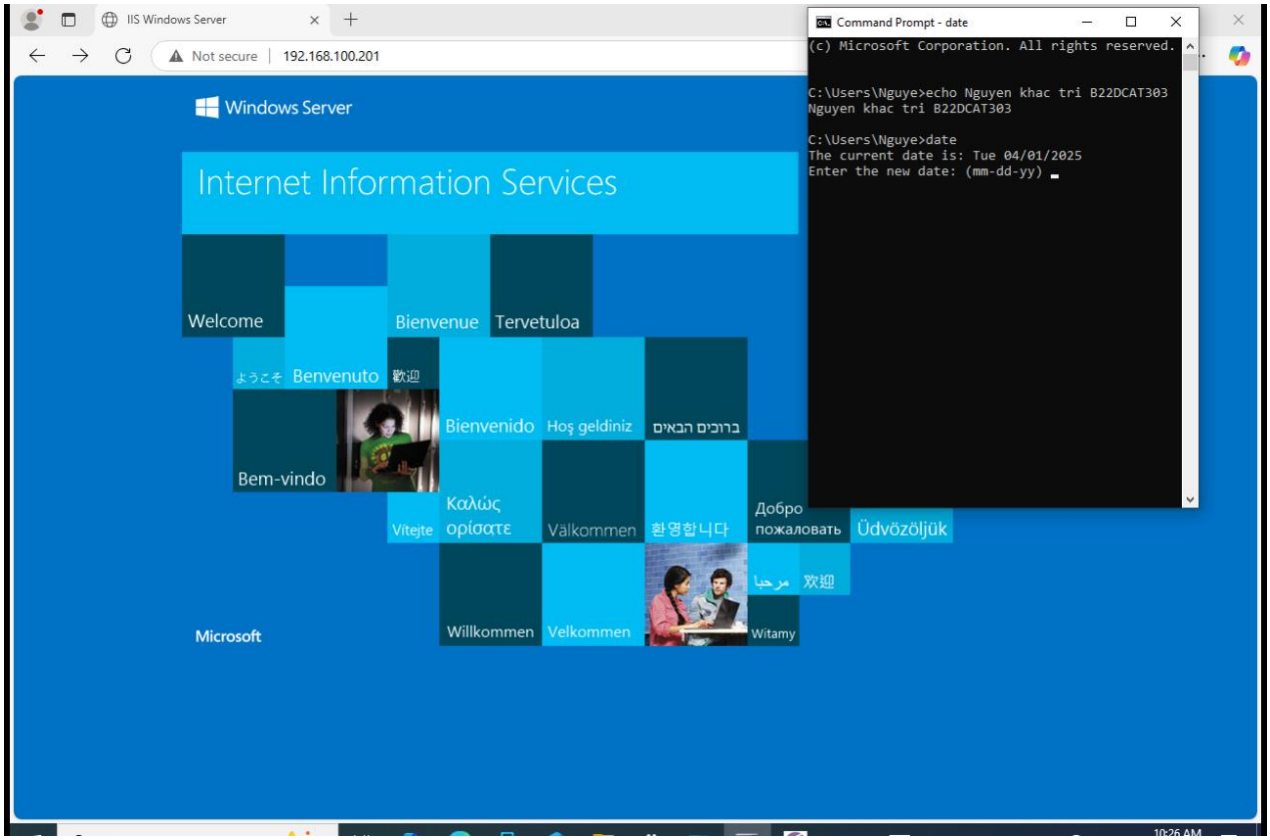
2.2.3 Sử dụng Network Miner để bắt và phân tích các gói tin

Trên máy Windows 10 Internal Attack khởi động Network Miner và chọn Socket: Intel® 82574L Gigabit Network Connection(192.168.100.5) và bắt đầu bắt gói tin.



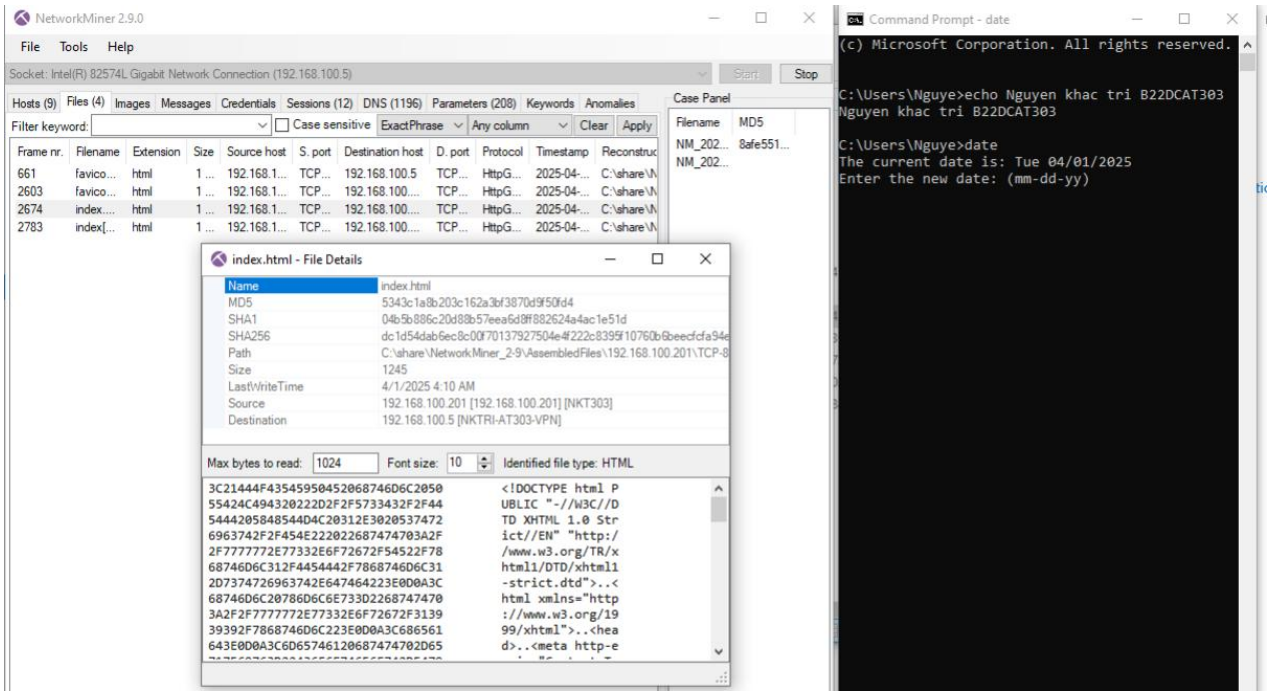
Hình 18 Chọn Socket và bắt đầu bắt gói tin

Sử dụng Internet Explorer để kết nối đến trang web của Windows 2019 Server Internal Victim: http://192.168.100.201/. Sau đó dừng quá trình bắt gói tin.



Hình 19 Kết nối đến trang web của Windows 2019 Server Internal

Trong Network Miner, chọn File/ index.html để xem dữ liệu gói tin vừa bắt được.



Hình 20 Xem dữ liệu gói tin index.html vừa bắt được

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Chương 4, Bài giảng Kỹ thuật theo dõi giám sát an toàn mạng, HVCN BCVT 2021

[2] https://www.tcpdump.org/index.html#documentation

[3] https://www.wireshark.org/docs/wsug_html/

[4] https://docs.securityonion.net/en/2.3/networkminer.html#